

- **Ejercicios 1 a 6:** Deben ser contestados en hoja de lectura óptica. Cada respuesta correcta suma 1pto, incorrecta resta 0.33ptos, las dobles marcas o en blanco ni suman ni restan.
- **Problema:** Se corregirá sólo si la nota obtenida en los 6 ejercicios es igual o superior a 2ptos.

Ejercicio 1 En la descomposición LU de la matriz A de filas $(1, 2, -1)$, $(-1, 2, -3)$, $(3, -1, -2)$ la matriz L es: **A)** $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & -\frac{7}{4} & 1 \end{pmatrix}$; **B)** $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & -7 & 1 \end{pmatrix}$; **C)** $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 2 Fijado un valor $a \in \mathbb{R}$ siendo $a \neq 0$, el subespacio vectorial generado por los vectores de la forma $(-a, a, -2a, 3a)$ cumple: **A)** Tiene dimensión 1; **B)** Depende del valor de a ; **C)** Tiene dimensión 0; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 3 Si $AX = 0$ es la expresión matricial de un sistema de ecuaciones lineales y A es la matriz asociada a una aplicación lineal f , la solución del sistema verifica: **A)** NO siempre existe; **B)** Es el núcleo de f ; **C)** Siempre es única y vale $X = 0$; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 4 La matriz A de filas $(2, 2, 1)$, $(1, 3, 1)$ y $(1, 2, 2)$ posee: **A)** Un único valor propio y vale 5; **B)** Un sólo subespacio de vectores propios; **C)** Una matriz equivalente diagonal; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 5 La matriz $\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$ es: **A)** Simétrica; **B)** Ortogonal; **C)** Singular; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 6 Las aplicaciones: $f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_2$ y $g((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_2 + x_2 + y_2$ verifican: **A)** Solo es bilineal f ; **B)** Solo es bilineal g ; **C)** Ambas son bilineales; **D)** Ninguna es bilineal.

Problema

- (1 punto) Compruébese que el recíproco de la proposición: *Las matrices equivalentes por filas tienen el mismo rango* no es cierto. O de forma equivalente, la condición *tener el mismo rango* es necesaria pero no suficiente para que *dos matrices del mismo orden sean equivalentes por filas*. Nota: Considerar contraejemplos.
- (2 puntos) Sean los subespacios $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$ y $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y = 0; x + z = 0\}$ del espacio euclídeo $\mathbb{R}^3$. Hallar un subespacio ortogonal a V (1pto.) y calcular la proyección ortogonal de $(1, 1, 1)$ sobre el subespacio U (1pto.).
- (1 punto) Explicar en qué consiste el método de factorización QR y qué aplicaciones posee.